

Clase # 36 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Principio de Hamilton modificado	1
1.1. ¿Qué está haciendo D'Alembert ahí?	2
1.2. ¿Cuántas expresiones de fuerza distintas conocemos?	2
1.3. Continuando	2
1.4. Derivada total de la hamiltoniana respecto del tiempo	3

Vamos a continuar con el curso, habían unas anotaciones de armónicos esféricos, entonces hoy vamos a ver otra cosa.

Tenemos el principio de Hamilton MODificado, tenemos Newton y que aburrido, teníamos planos inclinados en secundaria, luego en preparatoria planos inclinados con máquina de atwood. Ahora en universidad calcula el lagrangiano, pero no sabemos cómo se calcula eso. Es imprescindible ese aspecto.

Si nosotros no empezamos a divertirnos a física, entonces no la vamos a hacer nunca. Cuando nos percatamos de hacer bien las cosas.

Origoza tiene 58 años, no podemos pasar este día todo triste, todo aburrido. Esos días vividos tristemente. Quizá lo veamos así porque tenemos mucha edad.

Mucha de nuestra energía la estamos discipando, menos en resolver la tarea.

Para que podamos ver cosas de física, debemos de estar atentos .

1. Principio de Hamilton modificado

Entonces lo que estamos viendo es...

Hemos partido de la segunda ley de Newton, luego de acá hemos agregado constricciones. Es algo que existe una fuerza i que no podemos describir. Si la conociéramos la meteríamos así dentro de la fuerza, esto nos lleva a decir que tenemos coordenadas generalizadas que incluyen las contricciones.

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F} + \text{constricción}, \quad (q_i) \quad (1)$$

Tenemos:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F} + \vec{F}_c$$

Tenemos:

$$\left(m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} - \vec{F} \right) \cdot \delta \vec{r} = \vec{F}_c \cdot \delta \vec{r} = 0$$

Mi partícula solo puede moverse sobre la superficie, solo tiene a la superficie como puntos accesibles. Y esa información está dentro de $\vec{F}_c$

1.1. ¿Qué está haciendo D'Alembert ahí?

Eso sigue siendo cierto aún cuando la fuerza $\vec{F}$ sigue siendo cero. Mediante este procedimiento que hace. Hace magia, porque observa lo siguiente.

Si vale cero $\vec{F}$ es partícula libre. La sometemos a una esfera, resolvemos para la fuerza de constricción $\vec{F}_c$.

Entonces podemos construir la fuerza que nosotros queramos, Es una máquina para crear fuerzas, por lo tanto la energía cinética, todo esto tiene que ver con nuestro curso, eso es esencial, es fundamental.

1.2. ¿Cuántas expresiones de fuerza distintas conocemos?

En realidad son pocos, hooke, newton, fluidos, con esto anterior tenemos toda una maquinaria.

Resulta que cuando vemos cuántica estas fuerzas pueden crearse mediante la superposición de ondas.

1.3. Continuando

Tenemos el lagrangiano:

$$L = T - V$$

Hemos dicho que la lagrangiana depende de:

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

Y además hemos introducido la transformada de legendre:

y obtenemos el Hamiltoniano:

$$H = H(q_i, p_i, t)$$

Hemos introducido también el potencial generalizado, Además también hemos dicho que la lagrangiana las ecuaciones de evolución:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden ($2n$), pero tenemos para las coordenadas q_i . La solución involucra $2n$ constantes de integración.

Las ecuaciones de Hamilton son ecuaciones de evolución para las coordenadas q_i y p_i :

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Con estas constantes de integración, están asociadas mis constantes de movimiento, se pueden escribir en términos de las condiciones iniciales. Esas constantes de integración que surgen, en física tienen que ver con constantes de movimiento.

Si en el lagrangiano no aparece una coordenada, entonces en el lagrangiano también y esto se aplica inversamente.

Entonces todos nuestros teoremas de conservación siguen siendo válidos en esta formulación Hamiltoniana.

1.4. Derivada total de la hamiltoniana respecto del tiempo

Tenemos:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{i=1}^{\overbrace{n}^{\text{grados de libertad}}} \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t}$$

Aplicando las ecuaciones de Hamilton,

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i},$$

los términos se cancelan y queda

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}}$$

Por lo tanto, si $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, entonces $\frac{dH}{dt} = 0$ y H es constante de movimiento.

The image shows a handwritten derivation on a chalkboard. At the top, the total time derivative of the Hamiltonian is written as:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] + \frac{\partial H}{\partial t}$$

Below this, arrows indicate the substitution of Hamilton's equations: $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ and $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$. These are used to simplify the expression. At the bottom, the simplified result is shown:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

To the right of this, a note states: $F_a = -\bar{Y}_a(q_i)$.

Figura 1: Desarrollo esquemático en el pizarrón de la derivada temporal total de la función Hamiltoniana $H(q_i, p_i, t)$. Se parte de la expresión general $\frac{dH}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t}$, y al aplicar las ecuaciones de Hamilton $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ y $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$, los términos dentro de la suma se cancelan, resultando en $\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}$. Si H no depende explícitamente del tiempo, se concluye que el Hamiltoniano es constante de movimiento.

Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme.

La lagrangiana de una partícula q en un campo magnético es fundamental. Esos problemas son importantes. Lagrangiano del oscilador armónico, partícula libre, problema de Kepler, pero cuando tiene carga, en la tarea viene el átomo de hidrógeno.